

GIỚI THIỆU

Trong các kỳ thi học phần tại các trường đại học, nhu cầu phúc khảo điểm thi là một hoạt động không thể thiếu, nhằm đảm bảo quyền lợi và tính công bằng cho sinh viên. Tuy nhiên, việc xử lý các yêu cầu phúc khảo truyền thống vẫn còn mang tính thủ công, thiếu sự đồng bộ và tốn nhiều thời gian của các bên liên quan như: cán bộ khảo thí, giảng viên và sinh viên.

Do đó, nhóm đề xuất xây dựng **Hệ thống quản lý yêu cầu phúc khảo** nhằm hỗ trợ toàn bộ quy trình tạo, quản lý, xử lý, thống kê và thông báo các yêu cầu phúc khảo một cách hiện đại, nhanh chóng và chính xác. Hệ thống sẽ đóng vai trò trung gian giữa các bên tham gia, đồng thời tự động hóa các tác vụ như phân quyền người dùng, hiển thị biểu đồ thống kê, xuất báo cáo và cập nhật kết quả.

Việc triển khai phần mềm này kỳ vọng sẽ **giảm tải cho cán bộ khảo thí, tăng cường minh bạch trong quá trình xử lý**, đồng thời giúp **sinh viên dễ dàng theo dõi tiến trình phúc khảo của mình** thông qua tài khoản trực tuyến.



I. Thành viên dự án

1. Danh sách thành viên

Họ và tên	Mã sinh viên
TRƯỜNG TRƯỜNG PHÚC	22T1020328
LÊ ĐỨC DUY	22T1020585
NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG	22T1020087

II. Mô tả bài toán

1. Mục tiêu hệ thống

- ❖ Xây dựng **Hệ thống hỗ trợ phúc khảo điểm thi** nhằm tối ưu hóa quá trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu phúc khảo của sinh viên.
- ❖ Hệ thống cho phép:
 - **Sinh viên:** Tạo yêu cầu phúc khảo, xem kết quả, nhận thông báo.
 - **Phòng khảo thí:** Duyệt, từ chối yêu cầu, xuất báo cáo, gửi thông báo, tổng hợp bảng điểm.
 - **Khoa:** Nhận danh sách đơn phúc khảo, phân công giảng viên, gửi danh sách kết quả phúc khảo.
 - **Giảng viên:** Chấm điểm, nộp biên bản phúc khảo đến khoa.
 - **Quản trị viên** có khả năng **phân quyền, thống kê, và xử lý dữ liệu** một cách bảo mật và hiệu quả.

2. Yêu cầu chức năng

2.1. Sinh Viên

- Tạo yêu cầu phúc khảo
- Xem kết quả phúc khảo

2.2. Phòng khảo thí

- Gửi thông báo
 - + Duyệt yêu cầu
 - + Từ chối yêu cầu
- Quản lý yêu cầu
 - + Xem danh sách yêu cầu phúc khảo
 - + Tìm kiếm yêu cầu phúc khảo
 - + Tổng hợp yêu cầu phúc khảo chuyển tiếp đến khoa
- Xem danh sách hồ sơ phúc khảo
 - + Thống kê yêu cầu
 - + Xuất báo cáo

2.3. Khoa

- Nhận danh sách đơn phúc khảo,
- Phân công giảng viên chấm điểm,
- Gửi danh sách kết quả phúc khảo.

2.4. Giảng Viên

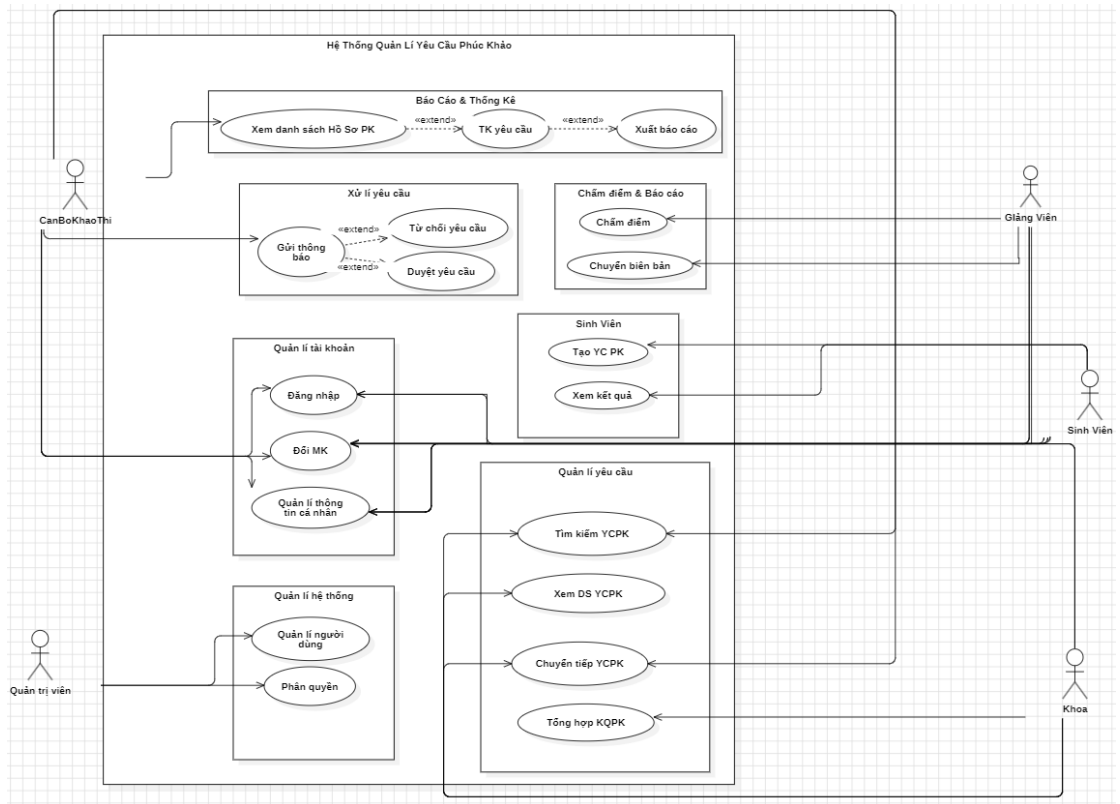
- Chấm điểm yêu cầu phúc khảo
- Chuyển biên bản kết quả PK đến khoa

2.5. Quản trị viên

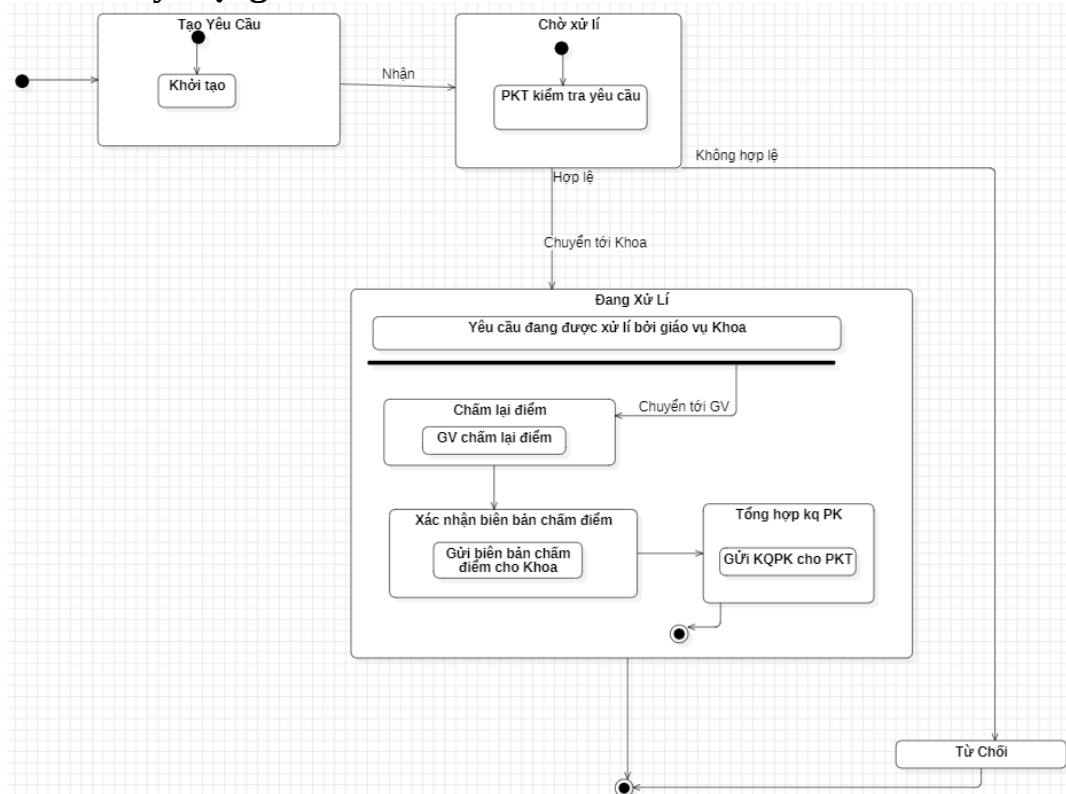
- Quản lý người dùng
- Phân quyền

3. Sơ đồ

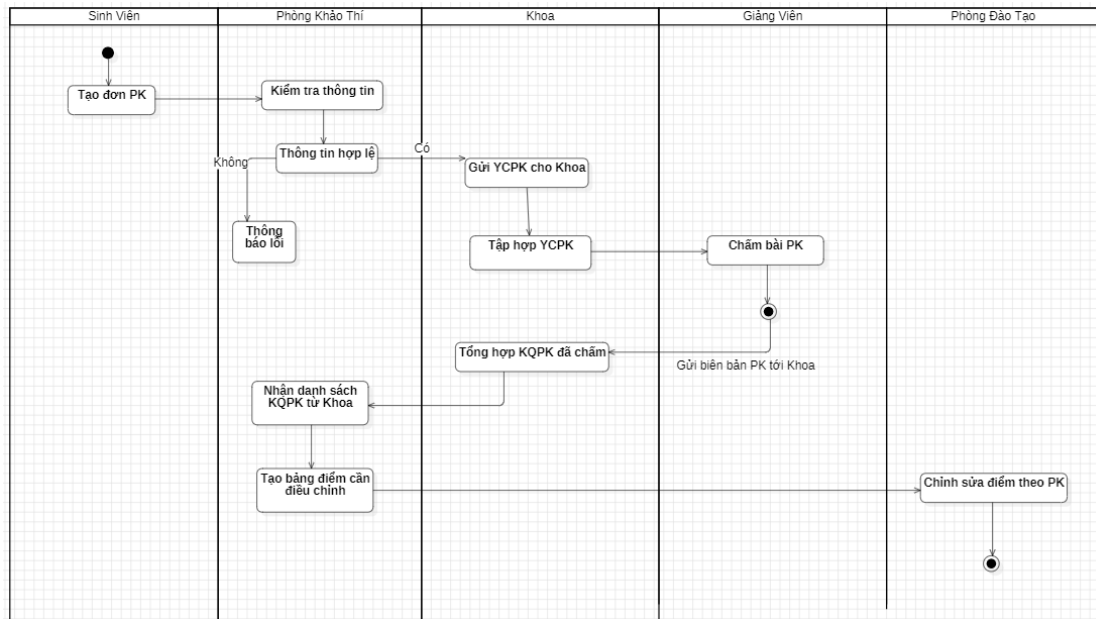
3.1. Sơ đồ Use Case



3.2. Sơ đồ máy trạng thái



3.3. Sơ đồ hoạt động



4.Đặc tả USECASE

4.1. Sinh Viên

4.1.1. Use Case 1: Tạo yêu cầu phức khảo

- **Mô tả:** Sinh viên tạo yêu cầu phúc khảo điểm thi.
- **Tác nhân:** Sinh Viên
- **Tiền điều kiện:** Sinh viên đã đăng nhập.
- **Hậu điều kiện:** Yêu cầu phúc khảo được ghi nhận.
- **Luồng sự kiện chính:**
 - + **Sinh viên** nhấn nút "Nộp đơn phúc khảo mới".
 - + Hệ thống chuyển đến giao diện tạo đơn.
 - + **Sinh viên** chọn môn học cần phúc khảo, nhập lý do, kiểm tra thông tin.
 - + Nhấn nút “Gửi đơn”.
 - + Hệ thống xác nhận và cập nhật đơn vào danh sách “Đơn phúc khảo gần đây”.
 - + Thông báo trạng thái đơn sẽ thay đổi theo tiến trình xử lý của phòng viên khảo thí.
- **Các ngoại lệ:**
 - + Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại.

4.1.2. Use Case 2: Xem kết quả phúc khảo

- **Mô tả:** Sinh viên xem kết quả phúc khảo.
- **Tác nhân:** Sinh Viên
- **Tiền điều kiện:** Yêu cầu phúc khảo đã được xử lý.

- **Hậu điều kiện:** Kết quả hiển thị.
- **Luồng sự kiện chính:**
 - + **Sinh viên** truy cập giao diện “Lịch sử phúc khảo”.
 - + Hệ thống hiển thị danh sách các đơn đã nộp kèm trạng thái hiện tại.
 - + **Sinh viên** nhấn vào từng đơn để xem chi tiết: môn học, điểm cũ, điểm mới, nhận xét của giảng viên, trạng thái xử lý.
 - + Nếu đơn đã được xử lý, kết quả sẽ được hiển thị rõ ràng.
 - + Nếu đơn bị từ chối, lý do từ chối sẽ được đính kèm.
- **Các ngoại lệ:**
 - + Nếu không có kết quả, hệ thống thông báo lỗi.

4.2. Phòng khảo thí

4.2.1. Use Case 3: Duyệt yêu cầu

- **Mô tả: Cán Bộ Khảo Thí** duyệt yêu cầu phúc khảo của sinh viên.
- **Tác nhân: Cán Bộ Khảo Thí**
- **Tiền điều kiện:** Sinh viên gửi thành công yêu cầu phúc khảo
- **Hậu điều kiện:** Trạng thái yêu cầu được cập nhật thành “Đã Duyệt”.
- **Luồng sự kiện chính:**
 - + Chuyên viên khảo thí truy cập vào giao diện “Xử lý yêu cầu”
 - + Hệ thống hiển thị danh sách các yêu cầu cần xử lý
 - + **Cán Bộ Khảo Thí** kiểm tra thông tin yêu cầu phúc khảo.
 - + Nếu thông tin hợp lệ thì duyệt.
 - + Hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu.
- **Các ngoại lệ:**
 - + Nếu không thể cập nhật trạng thái, hệ thống thông báo lỗi và quay về trang chủ.

4.2.2. Use Case 4: Từ chối yêu cầu

- **Mô tả: Cán Bộ Khảo Thí** từ chối yêu cầu phúc khảo của sinh viên.
- **Tác nhân: Cán Bộ Khảo Thí**
- **Tiền điều kiện:** Sinh viên gửi thành công yêu cầu phúc khảo.
- **Hậu điều kiện:** Trạng thái yêu cầu được cập nhật thành “Từ Chối”.
- **Luồng sự kiện chính:**
 - + Chuyên viên khảo thí truy cập vào giao diện “Xử lý yêu cầu”
 - + Hệ thống hiển thị danh sách các yêu cầu cần xử lý
 - + **Cán Bộ Khảo Thí** kiểm tra thông tin yêu cầu phúc khảo.
 - + Nếu sai thông tin thì từ chối
 - + Hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu.
- **Các ngoại lệ:**
 - + Nếu không thể cập nhật trạng thái, hệ thống thông báo lỗi.

4.2.3. Use Case 5: Xem danh sách yêu cầu phúc khảo

- **Mô tả:** Phòng Khảo Thí có thể xem danh sách các yêu cầu phúc khảo hiện có trong hệ thống.
- **Tác nhân:** Phòng Khảo Thí
- **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Hậu điều kiện:** Danh sách các yêu cầu phúc khảo được hiển thị.
- **Luồng sự kiện chính:**
 - + Người dùng truy cập giao diện “Danh sách yêu cầu”
 - + Hệ thống hiển thị danh sách các yêu cầu phúc khảo.
 - + Hệ thống hiển thị danh sách với các trạng thái: Chờ xử lý, Đã duyệt, từ chối,....
- **Các ngoại lệ:**
 - + Nếu không có yêu cầu nào trong hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị thông báo tương ứng.

4.2.4. Use Case 6: Tìm kiếm yêu cầu phúc khảo

- **Mô tả:** Phòng Khảo Thí có thể tìm kiếm các yêu cầu phúc khảo dựa trên các tiêu chí khác nhau.
- **Tác nhân:** Phòng Khảo Thí
- **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Hậu điều kiện:** Danh sách các yêu cầu phù hợp với tiêu chí tìm kiếm được hiển thị.
- **Luồng sự kiện chính:**
 - + Người dùng truy cập giao diện “Danh sách yêu cầu”
 - + Hệ thống hiển thị danh sách đơn phúc khảo
 - + Người dùng nhập các tiêu chí tìm kiếm (mã yêu cầu, môn học, trạng thái yêu cầu,...)
 - + Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu phù hợp.
- **Các ngoại lệ:**
 - + Nếu không có kết quả phù hợp, hệ thống thông báo rằng không tìm thấy yêu cầu nào.

4.2.5. Use Case 7: Tổng hợp yêu cầu phúc khảo gửi đến khoa

- **Mô tả:** Phòng Khảo Thí gửi danh sách cần phúc khảo đến khoa
- **Tác nhân:** Phòng Khảo Thí
- **Tiền điều kiện:** Các yêu cầu phúc khảo đã duyệt.
- **Hậu điều kiện:** Danh sách các yêu cầu đã được chuyển đến Khoa.
- **Luồng sự kiện chính:**
 - + Người dùng truy cập vào giao diện “Xử lý yêu cầu”
 - + Người dùng chọn các đơn phúc khảo cần gửi đến khoa.
 - + Người dùng chọn “Gửi cho **Khoa**”
- **Các ngoại lệ:**

- + Nếu không gửi được hệ thống sẽ báo lỗi cho người dùng.

4.2.6. Use Case 8: Thống kê yêu cầu phức khảo

- **Mô tả:** Cán Bộ Khảo Thí xem thông tin thống kê về các yêu cầu phức khảo.
- **Tác nhân:** Cán Bộ Khảo Thí
- **Tiền điều kiện:** Cán Bộ Khảo Thí đã đăng nhập.
- **Hậu điều kiện:** Thống kê yêu cầu được hiển thị.
- **Luồng sự kiện chính:**
 - + Cán Bộ Khảo Thí truy cập giao diện “Trang chủ”.
 - + Hệ thống lấy thông tin thống kê từ cơ sở dữ liệu.
 - + Hệ thống hiển thị thống kê.
- **Các ngoại lệ:**
 - + Nếu dữ liệu không tồn tại, hệ thống sẽ thông báo cho người dùng

4.2.7. Use Case 9: Xuất báo cáo

- **Mô tả:** Cho phép Cán Bộ Khảo Thí xuất báo cáo về các yêu cầu phức khảo dưới dạng file.
- **Tác nhân:** Cán Bộ Khảo Thí
- **Tiền điều kiện:** Đã có dữ liệu yêu cầu phức khảo.
- **Hậu điều kiện:** Báo cáo được xuất và lưu trữ trong hệ thống.
- **Luồng sự kiện chính:**
 - + Cán Bộ Khảo Thí truy cập giao diện “Trang chủ”.
 - + Hệ thống hiển thị “Báo cáo học kỳ, báo cáo năm học”.
 - + Cán Bộ Khảo Thí chọn loại báo cáo và xuất ra file.
- **Các ngoại lệ:**
 - + Nếu xảy ra lỗi trong quá trình tạo file, hệ thống sẽ thông báo lỗi.
 - + Hệ thống trở về trang chủ.

4.3. Giảng Viên

4.3.1. Use Case 10: Tìm kiếm yêu cầu phức khảo

- **Mô tả:** Giảng Viên có thể tìm kiếm các yêu cầu phức khảo dựa trên các tiêu chí khác nhau.
- **Tác nhân:** Giảng Viên
- **Tiền điều kiện:** Giảng viên được khoa phân công chấm.
- **Hậu điều kiện:** Danh sách các yêu cầu khoa phân công chấm.
- **Luồng sự kiện chính:**
 - + Giảng viên truy cập giao diện “Danh sách yêu cầu”
 - + Người dùng nhập các tiêu chí tìm kiếm (Mã môn học, số phòng thi, nhóm, túi bài thi, số phách, tên môn học)
 - + Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu phù hợp.

- **Các ngoại lệ:**

- + Nếu không có kết quả phù hợp, hệ thống thông báo rằng không tìm thấy yêu cầu nào.

4.3.2. Use Case 11: Xem danh sách yêu cầu phức khảo

- **Mô tả:** Giảng Viên có thể xem danh sách các yêu cầu phức khảo hiện có trong hệ thống.
- **Tác nhân:** Giảng Viên
- **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Hậu điều kiện:** Danh sách các yêu cầu phức khảo được hiển thị.
- **Luồng sự kiện chính:**
 - + **Giảng viên** truy cập giao diện “Danh sách yêu cầu”
 - + Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu phức khảo được khoa phân công chấm.
- **Các ngoại lệ:**
 - + Nếu không có yêu cầu nào trong hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị thông báo tương ứng.

4.3.3. Use Case 12: Lập biên bản chấm điểm yêu cầu phức khảo

- **Mô tả:** Giảng Viên lập biên bản chấm phức khảo
- **Tác nhân:** Giảng Viên
- **Tiền điều kiện:** Giảng Viên đã chấm xong yêu cầu phức khảo.
- **Hậu điều kiện:** Giảng Viên lập biên bản chấm điểm.
- **Luồng sự kiện chính:**
 - + **Giảng viên** truy cập giao diện “Danh sách yêu cầu”.
 - + **Giảng viên** chọn chức năng “Lập biên bản” của yêu cầu đã chấm.
 - + **Giảng viên** nhập thông tin vào biên bản.
- **Các ngoại lệ:**
 - + Nếu xảy ra lỗi trong quá trình nhập, hệ thống sẽ báo lỗi đến người dùng.

4.3.4. Use Case 13: Chuyển biên bản PK đến Khoa

- **Mô tả:** Giảng Viên gửi biên bản phức khảo đến Khoa.
- **Tác nhân:** Giảng Viên
- **Tiền điều kiện:** Giảng Viên đã lập biên bản yêu cầu phức khảo.
- **Hậu điều kiện:** Biên bản yêu cầu phức khảo đã được gửi đến Khoa.
- **Luồng sự kiện chính:**
 - + Giảng Viên nhấn nút “Gửi biên bản”
 - + Hệ thống sẽ gửi biên bản phức khảo đến **Khoa**.

- **Các ngoại lệ:**
 - + Nếu không gửi được hệ thống sẽ báo lỗi cho người dùng.

4.4. Quản trị viên

4.4.1. Use Case 14: Quản lý người dùng

- **Mô tả:** Quản trị viên có thể quản lý thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống.
- **Tác nhân:** Quản trị viên
- **Tiền điều kiện:** Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Hậu điều kiện:** Tài khoản người dùng được quản lý và cập nhật.
- **Luồng sự kiện chính:**
 - + Quản trị viên chọn chức năng “Quản Lý Người Dùng”.
 - + Hệ thống hiển thị danh sách người dùng.
 - + Quản trị viên thực hiện các thao tác cần thiết (thêm, xóa, chỉnh sửa người dùng).
- **Các ngoại lệ:**
 - + Nếu thao tác thất bại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi.

4.4.2. Use Case 15: Phân quyền

- **Mô tả:** Quản trị viên có thể phân quyền cho các tài khoản trong hệ thống.
- **Tác nhân:** Quản trị viên
- **Tiền điều kiện:** Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Hậu điều kiện:** Quyền của các tài khoản được phân quyền hợp lý.
- **Luồng sự kiện chính:**
 - + Quản trị viên chọn chức năng “Phân Quyền”.
 - + Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản và các quyền tương ứng.
 - + Quản trị viên gán quyền cho các tài khoản theo nhu cầu.
- **Các ngoại lệ:**
 - + Nếu có lỗi trong quá trình phân quyền, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi.

4.5. Khoa

4.5.1. Use Case 16: Xem danh sách yêu cầu phúc khảo

- **Mô tả:** Khoa có thể xem danh sách các yêu cầu phúc khảo được phòng khảo thí gửi đến.
- **Tác nhân:** Khoa
- **Tiền điều kiện:** Phòng khảo thí đã gửi danh sách yêu cầu phúc khảo.

- **Hậu điều kiện:** Danh sách các yêu cầu phức khảo được hiển thị.
- **Luồng sự kiện chính:**
 - + Người dùng truy cập giao diện “Danh sách yêu cầu”
 - + Hệ thống hiển thị danh sách các yêu cầu phức khảo.
- **Các ngoại lệ:**
 - + Nếu không có yêu cầu nào trong hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị thông báo tương ứng.

4.5.2. Use Case 17: Tìm kiếm yêu cầu phức khảo

- **Mô tả:** Khoa có thể tìm kiếm các yêu cầu phức khảo dựa trên các tiêu chí khác nhau.
- **Tác nhân:** Khoa
- **Tiền điều kiện:** Người dùng truy cập vào danh sách yêu cầu.
- **Hậu điều kiện:** Danh sách các yêu cầu phù hợp với tiêu chí tìm kiếm được hiển thị.
- **Luồng sự kiện chính:**
 - + Người dùng truy cập giao diện “Danh sách yêu cầu”
 - + Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu phức khảo
 - + Người dùng nhập các tiêu chí tìm kiếm (Mã môn học, số phòng thi, nhóm, túi bài thi, số phách, tên môn học)
 - + Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu phù hợp.
- **Các ngoại lệ:**
 - + Nếu không có kết quả phù hợp, hệ thống thông báo rằng không tìm thấy yêu cầu nào.

4.5.3 Use Case 18: Chuyển yêu cầu phức khảo đến Giảng viên

- **Mô tả:** Khoa phân công giảng viên chấm yêu cầu phức khảo.
- **Tác nhân:** Khoa
- **Tiền điều kiện:** Phòng khảo thí gửi danh sách yêu cầu phức khảo đến khoa.
- **Hậu điều kiện:** Danh sách các yêu cầu phức khảo cần chấm chuyển đến Giảng viên.
- **Luồng sự kiện chính:**
 - + Người dùng truy cập vào giao diện “Danh sách yêu cầu”
 - + Người dùng chọn các đơn phức khảo cần gửi đến Giảng viên.
 - + Người dùng bấm “Gửi cho **Giảng viên**”
- **Các ngoại lệ:**
 - + Nếu không gửi được hệ thống sẽ báo lỗi cho người dùng.

4.3.4. Use Case 13: Chuyển danh sách kết quả phúc khảo đến phòng khảo thí

- **Mô tả:** Khoa gửi danh sách kết quả phúc khảo đến phòng khảo thí.
- **Tác nhân:** Khoa
- **Tiền điều kiện:** Giảng Viên đã gửi biên bản yêu cầu phúc khảo.
- **Hậu điều kiện:** Danh sách kết quả phúc khảo đã gửi đến phòng khảo thí.
- **Luồng sự kiện chính:**
 - + Người dùng truy cập giao diện “Tổng hợp kết quả phúc khảo”
 - + Chọn kết quả cần gửi
 - + Hệ thống sẽ gửi kết quả phúc khảo đến **Phòng khảo thí**.
- **Các ngoại lệ:**
 - + Nếu không gửi được hệ thống sẽ báo lỗi cho người dùng.

III. Thiết kế cơ sở dữ liệu

1. Mục Đích

Thiết kế cơ sở dữ liệu để lưu trữ và quản lý thông tin liên quan đến hoạt động phúc khảo điểm cho sinh viên bao gồm: thông tin sinh viên, giảng viên, phòng khảo thí, các môn học, yêu cầu phúc khảo và lịch sử xử lý.

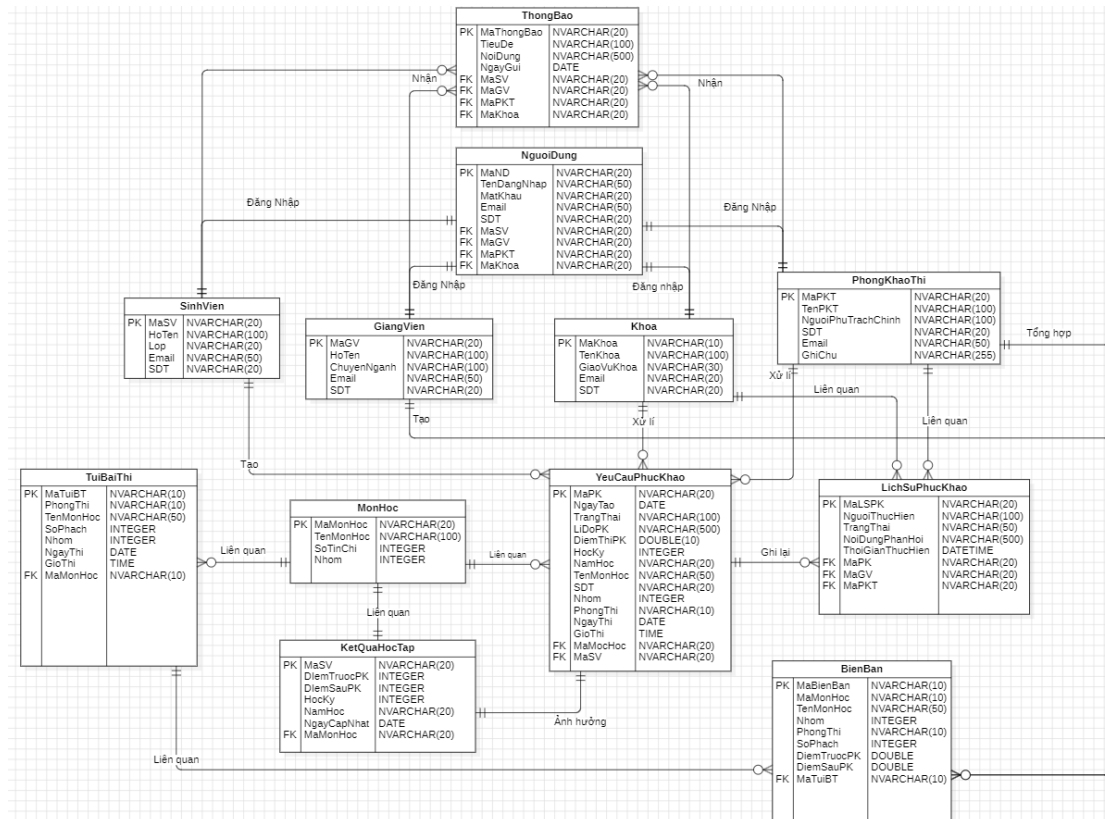
2. Phạm vi

Quản lý và lưu trữ:

- Thông tin đăng nhập và hồ sơ cá nhân
- Yêu cầu phúc khảo
- Kết quả học tập
- Lịch sử phúc khảo
- Thông báo



3. Mô hình ERD (Entity Relationship Diagram)



4. Các thực thể và thuộc tính

Tên thực thể	Tên sử dụng	Các thuộc tính
Người dùng	NguoiDung	Mã người dùng, Tên đăng nhập, Mật khẩu, Email, Số điện thoại, Mã sinh viên, Mã giảng viên, Mã phòng khảo thí.
Thông báo	ThongBao	Mã thông báo, Tiêu đề, Nội dung, Ngày gửi, Mã sinh viên, Mã giảng viên, Mã phòng khảo thí.
Sinh viên	SinhVien	Mã sinh viên, Họ tên, Email, Lớp, Số điện thoại.
Giảng viên	GiangVien	Mã giảng viên, Họ tên, Chuyên ngành, Email, Số điện thoại.
Môn học	MonHoc	Mã môn học, Tên môn học, Số tín chỉ, Nhóm
Kết quả học tập	KetQuaHocTap	Mã sinh viên, Mã môn học, Điểm trước phúc khảo, Điểm sau phúc khảo, Học kỳ, Năm học, Ngày cập nhật.
Phòng khảo thí	PhongKhaoThi	Mã phòng khảo thí, Tên phòng khảo thí, Người phụ trách chính, Email, Số điện thoại, Ghi chú.
Yêu cầu phúc khảo	YeuCauPhucKhao	Mã phúc khảo, Ngày tạo, Trạng thái, Lý do phúc khảo, Điểm thi phúc khảo, Học kỳ, Năm học, Tên môn học, SĐT, Nhóm, Phòng thi, Ngày thi, Giờ thi, Mã sinh

		viên, Mã môn học.
Lịch sử phúc khảo	LichSuPhucKhao	Mã lịch sử phúc khảo, Người thực hiện, Trạng thái, Nội dung phản hồi, Thời gian thực hiện, Mã yêu cầu, Mã giảng viên, Mã phòng khảo thí.
Khoa	Khoa	Mã khoa, Tên khoa, Giáo vụ khoa, Email, SĐT
Túi bài thi	TuiBaiThi	Mã túi bài thi, Phòng thi, Tên môn học, Số phách, Nhóm, Ngày thi, Giờ thi, Mã môn học.
Biên bản	BienBan	Mã biên bản, Mã môn học, Tên môn học, Nhóm, Phòng thi, Số phách, Điểm trước phúc khảo, Điểm sau phúc khảo, Mã túi bài thi

5. Quan hệ giữa các bảng

- **NguoiDung** liên quan đến **SinhVien**, **GiangVien**, **PhongKhaoThi**, **Khoa**.
- **ThongBao** gửi cho **SinhVien**, **GiangVien**, **PhongKhaoThi**, **Khoa**.
- **SinhVien** tạo **YeuCauPhucKhao**.
- **Khoa** và **PhongKhaoThi** xử lý **YeuCauPhucKhao**.
- **YeuCauPhucKhao** ảnh hưởng **KetQuaHocTap**.
- **LichSuPhucKhao** ghi lại quá trình xử lý **YeuCauPhucKhao**.
- **LichSuPhucKhao** liên quan **Khoa**, **PhongKhaoThi**
- **MonHoc** liên quan **YeuCauPhucKhao**, **TuiBaiThi**
- **BienBan** liên quan **TuiBaiThi**, **Giang Vien**, **Khoa**, **PhongKhaoThi**

6. Cơ sở dữ liệu sử dụng

- MySQL / SQL Server
- Giao tiếp client-server bằng HTTP/HTTPS.

7. Môi trường triển khai

- Triển khai trên **máy chủ nội bộ** hoặc trên **Cloud**.
- Thiết bị truy cập yêu cầu trình duyệt web hiện đại (**Chrome**, **Firefox**, **Edge**).

8. Môi quan hệ

- **NguoiDung** — **SinhVien**: Một người dùng là một sinh viên (1-1).

- **NguoiDung — GiangVien:** Một người dùng là một giảng viên (1-1).
- **NguoiDung — PhongKhaoThi:** Một người dùng có thể là nhân viên phòng khảo thí (1-1).
- **NguoiDung — Khoa:** Một người dùng là một giáo vụ khoa (1-1).
- **ThongBao — SinhVien:** Một thông báo có thể gửi cho nhiều sinh viên (1-N).
- **ThongBao — GiangVien:** Một thông báo có thể gửi cho nhiều giảng viên (1-N).
- **ThongBao — PhongKhaoThi:** Một thông báo gửi cho nhiều phòng khảo thí (1-N).
- **ThongBao — Khoa:** Một thông báo có thể gửi cho nhiều khoa (1-N).
- **SinhVien — YeuCauPhucKhao:** Một sinh viên có thể tạo nhiều yêu cầu phúc khảo (1-N).
- **GiangVien — BienBan:** Một giảng viên có thể tạo nhiều biên bản (1-N).
- **PhongKhaoThi — YeuCauPhucKhao:** Một phòng khảo thí xử lý nhiều yêu cầu phúc khảo (1-N).
- **Khoa — YeuCauPhucKhao:** Một khoa xử lý nhiều yêu cầu phúc khảo (1-N).
- **MonHoc — YeuCauPhucKhao:** Một môn học có thể liên quan đến nhiều yêu cầu phúc khảo (1-N).
- **MonHoc — TuiBaiThi:** Một môn học có thể liên quan đến nhiều túi bài thi (1-N).
- **SinhVien — KetQuaHocTap:** Một sinh viên có nhiều kết quả học tập cho nhiều môn học (1-N).
- **MonHoc — KetQuaHocTap:** Một môn học liên quan đến một kết quả học tập của sinh viên (1-1).
- **YeuCauPhucKhao — KetQuaHocTap:** Một yêu cầu phúc khảo liên quan đến một kết quả học tập (1-1).
- **Khoa — LichSuPhucKhao:** Một khoa liên quan nhiều bản ghi lịch sử phúc khảo (1-N).
- **PhongKhaoThi — LichSuPhucKhao:** Một phòng khảo liên quan đến bản ghi lịch sử phúc khảo (1-N).
- **Khoa — LichSuPhucKhao:** Một Khoa liên quan đến nhiều bản ghi lịch sử xử lý (1-N).
- **TuiBaiThi — BienBan:** Một túi bài thi liên quan đến nhiều biên bản (1-N).
- **GiangVien — BienBan:** Một Giảng viên xử lý nhiều biên bản (1-N).
- **Khoa — BienBan:** Một Khoa tổng hợp nhiều biên bản (1-N).
- **PhongKhaoThi — BienBan:** Một Phòng khảo thí tổng hợp nhiều biên bản (1-N).

9. Thiết kế chi tiết bảng

9.1. Bảng NgườiDung

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaND	NVARCHAR(20)	PK
TenDangNhap	NVARCHAR(50)	NOT NULL
MatKhau	NVARCHAR(20)	NOT NULL
Email	NVARCHAR(50)	NOT NULL
SoDienThoai	NVARCHAR(20)	
MaSV	NVARCHAR(20)	FK -> SinhVien
MaGV	NVARCHAR(20)	FK -> GiangVien
MaPKT	NVARCHAR(20)	FK -> PhongKhaoThi
MaKhoa	NVARCHAR(20)	FK -> Khoa

9.2. Bảng ThôngBao

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaThôngBao	NVARCHAR(20)	PK
TieuDe	NVARCHAR(100)	NOT NULL
NoiDung	NVARCHAR(500)	
NgayGui	DATE	
MaSV	NVARCHAR(20)	FK -> SinhVien
MaGV	NVARCHAR(20)	FK -> GiangVien
MaPKT	NVARCHAR(20)	FK -> PhongKhaoThi
MaKhoa	NVARCHAR(20)	FK -> Khoa

9.3. Bảng SinhVien

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaSV	NVARCHAR(20)	PK
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL
Email	NVARCHAR(50)	NOT NULL
Lop	NVARCHAR(20)	
SoDienThoai	NVARCHAR(20)	

9.4. Bảng Giảng Viên

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaGV	NVARCHAR(20)	PK
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL
ChuyenNganh	NVARCHAR(100)	
Email	NVARCHAR(50)	NOT NULL
SoDienThoai	NVARCHAR(20)	

9.5. Bảng Môn Học

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaMonHoc	NVARCHAR(20)	PK
TenMonHoc	NVARCHAR(100)	NOT NULL
SoTinChi	INTEGER	
Nhom	INTEGER	

9.6. Bảng Kết Quả Học Tập

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaSV	NVARCHAR(20)	PK
DiemTruocPK	INTEGER	
DiemSauPK	INTEGER	
HocKy	INTEGER	
NamHoc	NVARCHAR(20)	
NgayCapNhat	DATE	
MaMonHoc	NVARCHAR(20)	FK -> MonHoc

9.7. Bảng Phong Khảo Thi

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaPKT	NVARCHAR(20)	PK
TenPKT	NVARCHAR(100)	NOT NULL
NguoiphuthachChinh	NVARCHAR(100)	
SoDienThoai	NVARCHAR(20)	
Email	NVARCHAR(50)	
GhiChu	NVARCHAR(255)	

9.8. Bảng YeuCauPhucKhao

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaPK	NVARCHAR(20)	PK
NgayTao	DATE	NOT NULL
TrangThai	NVARCHAR(100)	NOT NULL
LyDoPhucKhao	NVARCHAR(500)	
DiemThiPhucKhao	DOUBLE(10)	
HocKy	INTEGER	
NamHoc	NVARCHAR(20)	
TenMonHoc	NVARCHAR(20)	
SDT	NVARCHAR(20)	
Nhom	INTEGER	
PhongThi	NVARCHAR(20)	
NgayThi	DATE	
GioThi	TIME	
MaSV	NVARCHAR(20)	FK -> SinhVien
MaMonHoc	NVARCHAR(20)	FK -> MonHoc

9.9. Bảng LichSuPhucKhao

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaLichSuPK	NVARCHAR(20)	PK
NguoithucHien	NVARCHAR(100)	NOT NULL
TrangThai	NVARCHAR(50)	NOT NULL
NoiDungPhanHoi	NVARCHAR(500)	
ThoiGianThucHien	DATETIME	NOT NULL
MaPK	NVARCHAR(20)	FK -> YeuCauPhucKhao
MaGV	NVARCHAR(20)	FK -> GiangVien
MaPKT	NVARCHAR(20)	FK -> PhongKhaoThi

9.10. Bảng Khoa

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaKhoa	NVARCHAR(20)	PK
TenKhoa	NVARCHAR(100)	NOT NULL
GiaoVuKhoa	NVARCHAR(30)	NOT NULL
Email	NVARCHAR(20)	NOT NULL
SDT	NVARCHAR(20)	NOT NULL

9.11. Bảng BienBan

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaBienBan	NVARCHAR(10)	PK
MaMonHoc	NVARCHAR(10)	NOT NULL
TenMonHoc	NVARCHAR(50)	NOT NULL
Nhom	INTEGER	
PhongThi	NVARCHAR(10)	NOT NULL
SoPhach	INTEGER	NOT NULL
DiemTruocPK	DOUBLE	NOT NULL
DiemSauPK	DOUBLE	NOT NULL
MaTuiBT	NVARCHAR(10)	FK -> TUIBAITHI

9.11. Bảng TuiBaiThi

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaTuiBT	NVARCHAR(10)	PK
PhongThi	NVARCHAR(10)	NOT NULL
TenMonHoc	NVARCHAR(50)	NOT NULL
SoPhach	INTEGER	NOT NULL
Nhom	INTEGER	
NgayThi	DATE	
GioThi	TIME	
MaMonHoc	NVARCHAR(20)	FK -> MonHoc

10. Thiết kế chỉ mục

Bảng	Cột được tạo chỉ mục	Ghi chú
NguoiDung	TenDangNhap, Email	Tăng tốc quá trình đăng nhập, tìm kiếm người dùng
SinhVien	Email, Lop	Tìm kiếm nhanh sinh viên theo lớp, email
GiangVien	Email, ChuyenNganh	Tìm kiếm nhanh giảng viên theo chuyên ngành
ThongBao	MaSV, MaGV, MaPKT	Lọc nhanh thông báo theo người nhận
YeuCauPhucKhao	TrangThai, MaSV, MaGV, MaPKT, MaMonHoc	Lọc nhanh yêu cầu theo sinh viên, giảng viên, phòng khảo thí
LichSuPhucKhao	MaYeuCau, ThoiGianThucHien	Truy vấn nhanh lịch sử xử lý yêu cầu



KetQuaHocTap	MaSV, MaMonHoc, HocKy, NamHoc	Tăng tốc truy vấn điểm theo học kỳ, năm học
--------------	----------------------------------	--

11. Thiết kế phân quyền người dùng (Users and Permissions)

Vai trò	Quyền truy cập
Quản trị viên	Toàn quyền (CRUD tất cả bảng), quản lý tài khoản, cấp quyền
Sinh viên	Xem điểm, gửi yêu cầu phúc khảo, xem thông báo, theo dõi lịch sử phúc khảo
Giảng viên	Chấm điểm phúc khảo, gửi biên bản phúc khảo
Phòng khảo thí	Quản lý yêu cầu phúc khảo tổng quát, phân công khoa xử lý yêu cầu phúc khảo, gửi thông báo
Khoa	Phân công giảng viên chấm, tổng hợp kết quả phúc khảo